

2.数字PID控制参数工程整定

实验目的:

1.学习数字PID控制器参数常用的工程整定方法,了解数字PID控制器参数（采样周期，比例系数 K_p ，积分系数 K_i ，微分系数 K_d ）对控制系统的影响。

2.掌握数字PID控制器的设计方法。

PID的应用

PID控制器是一种常见的控制器，它可以通过对系统的反馈信号进行处理，来控制系统的输出，使其达到期望的状态。**PID**控制器广泛应用于工业自动化、机器人控制、电子设备等领域。

- **1. 工业自动化** 在工业自动化中，**PID**控制器被广泛应用于温度、压力、流量等参数的控制。
- **2. 机器人控制** 在机器人控制中，**PID**控制器被用于控制机器人的位置、速度和姿态等参数。
- **3. 电子设备** 在电子设备中，**PID**控制器被用于控制电压、电流、功率等参数。

- 2.设计PID数字控制器
- PID控制器Z传递函数为:

$$D(z)=K_P + K_I \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} + K_D(1-z^{-1})$$

K_P 为比例系数 $K_I=K_P \frac{T}{T_i}$ 积分系数 $K_D=K_P \frac{T_d}{T}$ 微分系数

T 为采样周期

差分方程为: $u(k)=K_P e(k)+K_I \sum_{i=0}^k e(i)+K_D[e(k)-e(k-1)]$

由于实际编程中一般改为递推算法。

实验内容：

1.用扩充响应曲线法，整定所选的控制率中的参数。

扩充响应曲线法PID参数表

控制度	控制率	T_s/τ	$K_p/(Q/\tau)$	T_i/τ	T_d/τ
1.05	Pi	0.1	0.84	3.4	
1.05	PID	0.05	1.15	2.0	0.45
1.2	Pi	0.2	0.72	3.6	
1.2	PID	0.16	1.0	1.9	0.55
1.5	Pi	0.5	0.68	3.9	
1.5	PID	0.34	0.85	1.62	0.65

- 1.积分分离PID控制算法
- 2.梯形积分PID控制算法
- 3.抗积分饱和PID控制算法
- 4.微分先行PID控制算法

教材168页 公式5.2.10-5.2.13

- PI增量输出方程: $\nabla u_{pi}(k) = (K_P + K_I)e(k) - K_P e(k-1)$
- D项增量输出方程: $\nabla u_d(k) = \frac{T_d}{K_d T + T_d} \{ \nabla u_d(k-1) + K_D [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \}$

$$u(k) = u(k-1) + \nabla u_{pi}(k) + \nabla u_d(k)$$

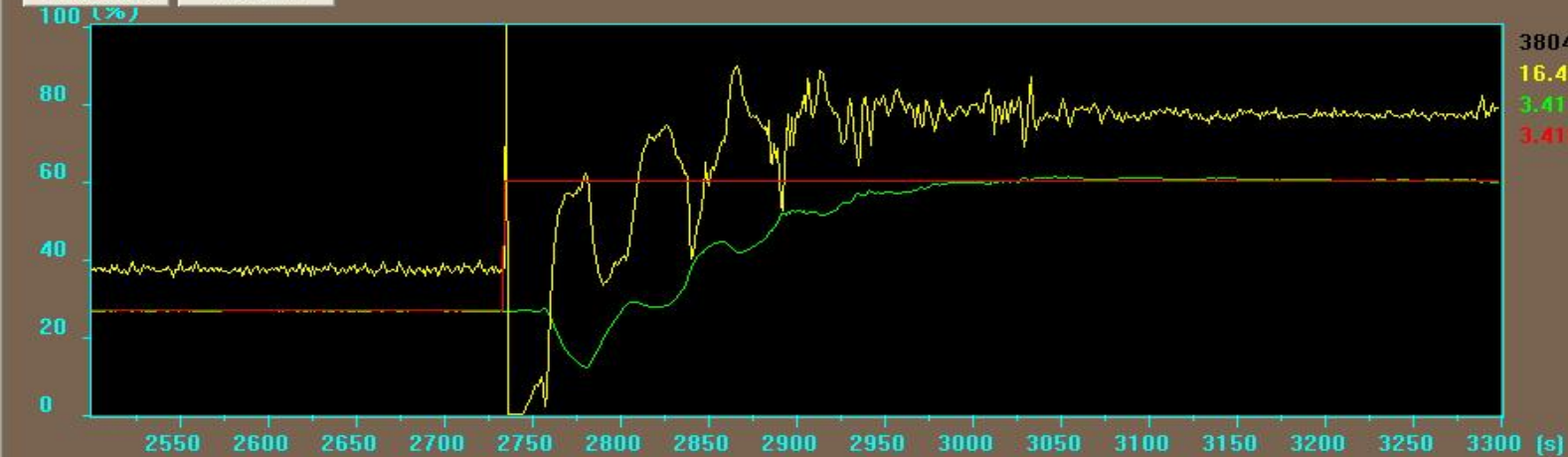
```

float CMyView::pidcontrol1(float inDataOne,float SetDataOne,float
inDataTwo,float SetDataTwo,double Kp, double Ki,double Kd)
{
    static float e1=0,e2=0,e3=0;static float u1=4,u2=4,eu=0;
    u1=yellowv;u2=yellowv;
    u1=u2;e1=e2;e2=e3;
    e3=SetDataOne-inDataOne; inDataOne (动态液位值) SetDataOne
(设定液位值) (pid控制器的输入值)
    if(u2>float(m_mvuplimit1)/1000)
        u2 = float(m_mvuplimit1)/1000;
    if(u2<float(m_mvdownlimit1)/1000)
        u2 = float(m_mvdownlimit1)/1000;
    yellowv= u2    return u2;
}

```

开始试验(F1) 结束试验(F2) 采样周期(T) 控制方法(F3) PID参数设定(F4) 存盘(S) 读盘(O) 历史数据(H)

保存为txt 系统辨识



<<

<

>

>>

AUTO (F9)

正常



AUTO (F10)

警告



17% ↑ OK/s ↓ OK/s